

	MACROPROCESO MISIONAL			CÓDIGO: MCTr026		
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			VERSIÓN: 4		
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			VIGENCIA: 2021-11-09		
				PAGINA: 1 de 16		

21.1

Informe Parcial N°	2			Fecha Elaboración	17	12	2024
Informe reportado desde	11	06	2024	Hasta	18	12	2024

Datos del Proyecto de Investigación:

Título del Proyecto:	ZONAS WIFI PARA BRINDAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE DOCE (12) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
Facultad:	Ingeniería
Programa Académico:	Ingeniería electrónica- Ingeniería de Sistemas y Computación
Sede, Seccional o Extensión:	Fusagasugá
Grupo de Investigación:	GIGATT – INGENIUM SUTA
Lugar de Desarrollo del Proyecto ¹ :	Fusagasugá
Investigador Principal del Proyecto:	Cesar Augusto Casas Díaz
Fecha de Inicio del Proyecto:	25 de enero de 2024

1. Personal Vinculado al Proyecto

Nombres Completos	Función en el Proyecto	Activo (SI - NO)
César Augusto	Investigador Principal	SI
Casas Díaz	Coinvestigador	SI
Faider Humberto Barrero Sánchez	Coinvestigador	SI
Ismael Enrique Roa Laguado	Coinvestigador	SI
Luis Carlos Garzón Bedoya	Coinvestigador	SI

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

¹ Hace referencia al lugar donde se está ejecutando el proyecto (Sede, Seccional o Extensión de la Universidad, Granjas de la Universidad, Otra entidad, entre otras)

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 2 de 16

2. Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto

Indique porcentaje promedio del total avance del proyecto: **_70_ %**

Objetivos ²	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones ³
1. Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red.	90%	Se está trabajando con los auxiliares de investigación en la en el cálculo del presupuesto de potencia del radioenlace en las etapas de Transmisión, Recepción y Propagación, así como también se está revisando el marco regulatorio legal vigente en Colombia y las directrices de Mintic asociadas al uso de radioenlaces digitales terrestres y así seguir avanzando en el cumplimiento del objetivo. Cabe resaltar que de 5 investigadores auxiliares que se tienen (Un (1) Investigador Auxiliar de Ingeniería de sistemas y cuatro (4) de Ingeniería electrónica, finalmente para cumplir con los requisitos del proyecto solamente se requerían 3 investigadores auxiliares lo que indica que en este indicador hay cumplimiento.
2. Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas.	90%	Se está trabajando entre los directores y sus investigadores auxiliares en el diseño de los radioenlaces Punto a Punto (PTP) entre el bloque F de la Universidad y y el nodo de San José del Chocho, así como los Radioenlaces Punto a multipunto (PTMP) desde San

² Se deben indicar los objetivos planteados de acuerdo con el Proyecto aprobado.

³ En las casillas de Observaciones se debe incluir aquella información adicional que el investigador considere importante, con relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proyecto. En caso de tener un porcentaje de cumplimiento nulo o insatisfactorio justificar las razones por las cuales no se ha cumplido con lo planteado en el Proyecto.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	VIGENCIA: 2021-11-09
		PAGINA: 3 de 16

		José del Chocho hasta las Escuelas propuestas, haciendo uso de herramientas de software libre y también comerciales, como lo son Radiomobile, ISPdesign de Ubiquiti networks y Cambiun Networks Para la implementación, faltan los materiales y equipos necesarios, a la espera del desembolso de los recursos (La dirección de investigación postpuso la entrega de los recursos para febrero-abril de 2025). Cabe resaltar que no se encuentra en un 100% ésta actividad pues aun se requiere terminar de documentar los informes con los resultados y sus respectivos análisis de la etapa de diseño.
3. Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético.	0%	Se espera recibir el desembolso de los recursos para la compra de materiales y equipos.

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

3. Cumplimiento de las Actividades Propuestas

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 4 de 16

Actividades ⁴	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
Estudio de las necesidades de comunicación e información. (Identificación y diagnóstico de las necesidades, previa visualización de la topología adecuada), donde se determinarán los requisitos propios necesarios para el diseño. Se tendrán en cuenta los antecedentes de fuentes consultadas y el conocimiento de asesores expertos en el tema. Se espera contar con un documento que contenga las necesidades de comunicación.	60%	Actividad realizada por investigadores de la facultad de ingeniería, en este momento se tienen 4 estudiantes de ingeniería electrónica (Sebastian Zabaleta, Harold Martinez, Jonh Vizcaya, Brayan Ortigoza) y 1 estudiante de ingeniería de sistemas (Carlos Moreno Perez), actualmente se presentan desarrollando la propuesta de anteproyecto para presentar a comité de trabajos de grado de ingeniería, pues los estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados cumplieron hasta el 2024I el 80% de sus créditos, requisito de dicho comité. A la fecha el estudiante de Ingeniería de sistemas ya sustentó su informe final que fue aprobado, dos de ingeniería electrónica ya tienen aprobado anteproyecto y los últimos dos se encuentran aplazados hasta enero por correcciones del comité de trabajo de grado, es decir que oficialmente hay 3 Investigadores Auxiliares aprobados actualmente de manera oficial.
Levantamiento de datos del terreno (ubicación geográfica, transporte, logística, energía entre otros). Contempla búsqueda de alternativas de solución, toma de decisión y documentación de los resultados. Se espera contar	50%	De la semana 1 a la 8 se adelantó la revisión de la literatura y no se presentaron inconvenientes en el desarrollo de la actividad desde el punto de vista teórico.

⁴ Se deben indicar las Actividades planteadas en el cronograma del Proyecto aprobado.

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 5 de 16

con documento que contenga los elementos que le dan viabilidad técnica al proyecto.		Actividad realizada por todos los investigadores del proyecto Las actividades relacionadas con trabajo de campo se realizarán cuando se encuentren los equipos que se esperan a partir del desembolso.
Realización de inventarios tecnológicos y Site Survey de los diferentes y posibles puntos de la red. Para comprobar las líneas de vistas (line of sight) de los puntos transmisores y receptores. Se espera contar con documento con metodología que identifica la capacidad de transmisión de datos que la infraestructura de red soporta y lo que está obstaculizando u obstruyendo el perfecto funcionamiento de la conexión inalámbrica. Con el apoyo del semillero SIAMEL	60%	La simulación de los radioenlaces PTP y PTMP ya se ha realizado a partir de software libre en conjunto con los investigadores auxiliares y los gestores de conocimiento, así como el cálculo del presupuesto de potencia a partir de las especificaciones técnicas de los equipos, es necesario continuar con la documentación de dicha actividad, pero se requiere para llegar al 100% hacer las pruebas de campo con los equipos solicitados.
Estudio e implementación de las tecnologías de información y comunicaciones aplicables. Se espera contar al final con un análisis de alternativas cuantitativo y cualitativo, con un cuadro comparativo de las nuevas tecnologías de comunicación	80%	Actividad realizada por todos los investigadores del proyecto Se requiere documentar en los informes técnicos respectivos con los estudiantes investigadores auxiliares
Selección de los componentes de tecnología a utilizar. Definir Características de la tecnología seleccionada. Se espera contar con una lista de componentes con sus características relevantes en el mercado. Con el apoyo del semillero SIAMEL	100%	La selección de componentes y equipos ya se realizó y a partir de dicho trabajo se realizó el plan de gastos radicado en el momento solicitado por la dirección de investigación. Por parte del investigador principal del proyecto se han entregado los planes de

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 6 de 16

		gastos solicitados, actas de compromiso, cotizaciones.
Realización trabajos escrito tipo ponencia para ser sometido a evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL		Realización de ponencia del Investigador auxiliar de Ingeniería de Sistemas y su director (Estudiante Carlos Moreno, Director Ing Luis Carlos Garzón) Experiencias de Innovación – SENA – Sennova el 31 de mayo de 2024 Participación como ponentes en 11 semana internacional de Ciencia, tecnología e innovación en Cúcuta, Universidad Francisco de Paula Santander y 8 Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación del 22 al 25 de octubre de 2024 de ahí se generaron 2 ponencias certificadas y certificación de presentación de poster. Participación como ponentes en IX Congreso Internacional de Ingeniería UDEC-13 de noviembre de 2024
Productos: EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional. Un (1) trabajos tipo ponencia en evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL		Experiencias de Innovación – SENA – Sennova el 31 de mayo de 2024 Participación como ponentes en 11 semana internacional de Ciencia, tecnología e innovación en Cúcuta, Universidad Francisco de Paula Santander y 8 Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación del 22 al 25 de octubre de 2024 de ahí se generaron 2 ponencias certificadas y certificación de presentación de poster.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 7 de 16

		Participación como ponentes en IX Congreso Internacional de Ingeniería UDEC-13 de noviembre de 2024
Estudio geográfico a partir de software especializado de simulación de los radioenlaces propuestos para identificar y georreferenciar las zonas en donde se ubicarán las antenas y radios que servirán como medio de transmisión, para llegar a los usuarios finales. Con el apoyo del semillero SIAMEL	70%	Realización en curso documentación de resultados para plasmarlos en informes técnicos. Desde el punto de vista de simulación ya se han calculado los radioenlaces, pero se requiere la parte física con las pruebas de campo para eso se requieren los equipos.
Diseño de la infraestructura con tecnología actual y disponible en el mercado. Se espera contar con un diseño basado en los resultados obtenidos a partir de las simulaciones y pruebas de cobertura. Con el apoyo del semillero SIAMEL	70%	Realización en curso documentación de resultados para plasmarlos en informes técnicos. Desde el punto de vista de simulación ya se han calculado los radioenlaces, pero se requiere la parte física con las pruebas de campo para eso se requieren los equipos.
Analizar los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), sobre el uso y aplicación de servicios de radiocomunicaciones en el país, acorde a los alcances del proyecto en la ubicación geográfica definida. Con el apoyo del semillero SIAMEL	70%	Revisión en curso del marco regulatorio legal
Redacción de primer informe técnico interpretando los resultados obtenidos hasta el momento con sus respectivas conclusiones.		Primer informe radicado en junio de 2024 Segundo informe parcial radicado en diciembre de 2024
Productos: SF_A Números del registro aprobado por la	5%	Se tienen establecidos los requisitos iniciales para el

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 8 de 16

Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación. Un (1) software con certificación de la entidad productora.		software, los cuales se tienen avanzados en el mockup que es la herramienta para validar el los requisitos y diseño de la App. Se anexa el registro de software otorgado por el DNDA
Productos: WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. Un (1) Informe técnico	60%	Dos Informes técnicos en desarrollo pues ya se tiene todo lo relacionado con simulaciones y calculo del presupuesto de potencia de los radioenlaces pero falta las pruebas de campo pues no se han entregado los recursos.
Diseñar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza el diseño del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico para las zonas wifi, se espera contar con un diseño que incluya: Instrumentos de medición y ensamblaje, materiales y transporte, también una simulación del sistema de generación de energía renovable. Con el apoyo del semillero SIAMEL	60%	Ya se tiene todo lo relacionado con simulaciones y calculo del presupuesto de potencia de los radioenlaces pero falta las pruebas de campo pues no se han entregado los recursos.
Realización trabajos escrito tipo ponencia para ser sometido a evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL	100%	Participación como ponentes en 11 semana internacional de Ciencia, tecnología e innovación en Cúcuta, Universidad Francisco de Paula Santander y 8 Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación del 22 al 25 de octubre de 2024 de ahí se generaron 2 ponencias certificadas y certificación de presentación de poster. Participación como ponentes en IX Congreso Internacional de Ingeniería UDEC-13 de noviembre de 2024

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 9 de 16

Productos: EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional. Un (1) trabajos tipo ponencia en evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL	100%	Presentada ponencia en el 1er. Congreso de Experiencias de Innovación – SENA – Sennova el 31 de mayo de 2024 Participación como ponentes en 11 semana internacional de Ciencia, tecnología e innovación en Cúcuta, Universidad Francisco de Paula Santander y 8 Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación del 22 al 25 de octubre de 2024 de ahí se generaron 2 ponencias certificadas y certificación de presentación de poster. Participación como ponentes en IX Congreso Internacional de Ingeniería UDEC-13 de noviembre de 2024
Implementación de la tecnología. Pruebas de los radioenlaces a partir de las especificaciones de técnicas de los radios de comunicaciones y de las antenas. Con el apoyo del semillero SIAMEL		Se requieren los equipos con los recursos que asignará la dirección de investigación en febrero de 2025
Implementar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza la implementación del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico que incluya las pruebas del suministro energético estable Con el apoyo del semillero SIAMEL		Se requieren los equipos con los recursos que asignará la dirección de investigación en febrero de 2025
Validación del protocolo de funcionamiento en las instituciones. Al final de esta actividad se espera contar con un documento de recomendaciones sobre el		Se requieren los equipos con los recursos que asignará la dirección de investigación en febrero de 2025

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 10 de 16

uso de zonas wifi en instituciones educativas. Con el apoyo del semillero SIAMEL		
Herramientas y evaluación del proyecto. Identificar y construir las herramientas (capacitaciones, material de estudio, talleres, manuales.) necesarias para la sensibilización acerca de energías no convencionales		Se requieren los equipos con los recursos que asignará la dirección de investigación en febrero de 2025
Redacción de documentos técnicos de avance y manuales de usuario, Redacción de informe final interpretando los resultados obtenidos con sus conclusiones.		Se requieren los equipos con los recursos que asignará la dirección de investigación en febrero de 2025
Realización artículo científico para ser sometido a revistas indexadas.		Se han postulado dos artículos científicos en revistas categoría C en pubindex (Se anexan)
Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado		Actividad realizada por investigadores de la facultad de ingeniería, en este momento se tienen 4 estudiantes de ingeniería electrónica (Sebastian Zabaleta, Harold Martinez, Jonh Vizcaya, Brayan Ortigoza) y 1 estudiante de ingeniería de sistemas (Carlos Moreno Perez), actualmente se presentan desarrollando la propuesta de anteproyecto para presentar a comité de trabajos de grado de ingeniería, pues los estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados cumplieron hasta el 2024I el 80% de sus créditos, requisito de dicho comité. A la fecha el estudiante de Ingeniería de sistemas ya sustentó su informe final que fue aprobado, dos de ingeniería electrónica ya

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 11 de 16

		tienen aprobado anteproyecto y los últimos dos se encuentran aplazados hasta enero por correcciones del comité de trabajo de grado, es decir que oficialmente hay 3 Investigadores Auxiliares aprobados actualmente de manera oficial.
Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado		Actividad realizada por investigadores de la facultad de ingeniería, en este momento se tienen 4 estudiantes de ingeniería electrónica (Sebastian Zabaleta, Harold Martinez, Jonh Vizcaya, Brayan Ortigoza) y 1 estudiante de ingeniería de sistemas (Carlos Moreno Perez), actualmente se presentan desarrollando la propuesta de anteproyecto para presentar a comité de trabajos de grado de ingeniería, pues los estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados cumplieron hasta el 2024I el 80% de sus créditos, requisito de dicho comité. A la fecha el estudiante de Ingeniería de sistemas ya sustentó su informe final que fue aprobado, dos de ingeniería electrónica ya tienen aprobado anteproyecto y los últimos dos se encuentran aplazados hasta enero por correcciones del comité de trabajo de grado, es decir que oficialmente hay 3 Investigadores Auxiliares aprobados actualmente de manera oficial.
Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1)		Actividad realizada por investigadores de la facultad de ingeniería, en este

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 12 de 16

trabajo de pregrado terminado y socializado		momento se tienen 4 estudiantes de ingeniería electrónica (Sebastian Zabaleta, Harold Martinez, Jonh Vizcaya, Brayan Ortigoza) y 1 estudiante de ingeniería de sistemas (Carlos Moreno Perez), actualmente se presentan desarrollando la propuesta de anteproyecto para presentar a comité de trabajos de grado de ingeniería, pues los estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados cumplieron hasta el 2024I el 80% de sus créditos, requisito de dicho comité. A la fecha el estudiante de Ingeniería de sistemas ya sustentó su informe final que fue aprobado, dos de ingeniería electrónica ya tienen aprobado anteproyecto y los últimos dos se encuentran aplazados hasta enero por correcciones del comité de trabajo de grado, es decir que oficialmente hay 3 Investigadores Auxiliares aprobados actualmente de manera oficial.
Productos: WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. Un (1) Informe técnico final.		Se han radicado dos informes técnicos parciales, faltan las pruebas de campo para el informe final
Productos: ART_B Artículo científico sometido a revistas indexadas / homologada. Un (1) artículos en revista que se encuentra en el cuartil tres (entre el 49.9 % y el 25 % inferior del JCR o SJR).		Se han postulado dos artículos científicos en revistas categoría C en publlindex (Se anexan)

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 13 de 16

4. Cumplimiento de los Resultados Propuestos

Resultados ⁵	Evidencias ⁶	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
Artículos sometidos a evaluación en revistas indexadas nacionales o internacionales	ART_B Artículos científicos sometido a revistas indexadas / homologada	100%	Se han postulado dos artículos científicos en revistas categoría C en publintex (Se anexan)
Software	SF_A Números del registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación.	100%	1 registro otorgado por el DNDA (se anexa)
Software	SF_A Números del registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación.	100%	1 registro otorgado por el DNDA (se anexa)
Productos de actividades relacionadas con formación de recurso humano para CTel.	TP_B Trabajo de grado pregrado	100%	Actividad realizada por investigadores de la facultad de ingeniería, en este momento se tienen 4 estudiantes de ingeniería electrónica (Sebastian Zabaleta, Harold Martinez, Jonh Vizcaya, Brayan Ortigoza) y 1 estudiante de ingeniería de sistemas (Carlos Moreno Perez), actualmente se presentan desarrollando la propuesta de anteproyecto para

⁵ Se debe especificar el resultado esperado, correspondiente al objetivo planteado, es necesario elaborar una breve reseña del resultado obtenido.

⁶ Relacionar los elementos que soportan el logro de los resultados.

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 14 de 16

			presentar a comité de trabajos de grado de ingeniería, pues los estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados cumplieron hasta el 2024I el 80% de sus créditos, requisito de dicho comité. A la fecha el estudiante de Ingeniería de sistemas ya sustentó su informe final que fue aprobado, dos de ingeniería electrónica ya tienen aprobado anteproyecto y los últimos dos se encuentran aplazados hasta enero por correcciones del comité de trabajo de grado, es decir que oficialmente hay 3 Investigadores Auxiliares aprobados actualmente de manera oficial.
Productos de actividades relacionadas con formación de recurso humano para CTel.	TP_B Trabajo de grado pregrado	100%	
Evento científico con componente de apropiación.	EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional	100%	
Documento de trabajo.	WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos.	80%	Se han radicado dos informes técnicos parciales, faltan las pruebas de campo para el informe final
Documento de trabajo.	WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales	80%	Se han radicado dos informes técnicos parciales, faltan las pruebas de campo para el informe final

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		VIGENCIA: 2021-11-09
			PAGINA: 15 de 16

	de usuario de los productos.		

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

5. Productos logrados a la fecha

Tipología Del Producto	Objetivo Relacionado	Producto
Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento	100%	2 artículos postulados
Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación	100%	1 registro de software otorgado
Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia	100%	4 ponencias realizadas
Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTel	100%	5 estudiantes de trabajo de grado en curso

6. Dificultades detectadas para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto

DIFICULTAD	Descripción de las Dificultades
ECONÓMICA	No se han entregado los recursos necesarios para la compra de materiales, por esta razón el proyecto se está empezando a retrasar.
SOCIAL	
TÉCNICA	
AMBIENTAL	
GESTIÓN	No se tuvo en cuenta los tiempos de la inclusión de los auxiliares de investigación, en cuanto a requerimiento

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTr026
	PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 4
	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	VIGENCIA: 2021-11-09
		PAGINA: 16 de 16

	de Auxiliares de investigación, publicación de la oferta, selección de auxiliares, realización de propuestas de proyecto de grado, ajustes a las propuestas y presentación ante el comité de trabajos de grado del programa Existe una dificultad en el programa de ingeniería electrónica para conseguir investigadores auxiliares pues en su gran mayoría optan por la modalidad de trabajo de grado de semestre avanzado.
--	--

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)



CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ
Investigador Principal del Proyecto

22-47.